

Vierecke zeichnen

Lehrziele:

-

Vertiefung:

- Methoden
- Zweidimensionale Arrays

Die nachfolgende Aufgabe ist mittels schrittweiser Verfeinerung vor der Codierung in einzelne Methoden (mindestens drei) zu zerlegen!

Ihre Aufgabe ist es, auf einem Board der fixen Größe 20*20 Vierecke ab der Position Zeile=1/Spalte=1 zu zeichnen. Verwenden Sie dazu für den Rahmen, wie im Beispiel dargestellt, das Zeichen „*“.

Sie können davon ausgehen, dass der Benutzer nur Zahlen zwischen 1 und 18 für die horizontale und vertikale Ausdehnung eingibt.

The screenshot shows a Java Swing window titled "Geometrie" with a 20x20 grid. The grid has columns and rows indexed from 0 to 19. The grid contains a pattern of asterisks (*) and small circles (o). The asterisks form a square frame from (1,1) to (10,10). Inside this frame, there are two diagonal lines of asterisks from (1,1) to (10,10) and from (10,1) to (1,10). Small circles (o) are placed in the remaining cells of the 10x10 square. To the left of the grid is a black console window with the following text:

```
Geometrie
=====
Horizontale und vertikale Ausdehnung eingeben <0/0 für Ende>
Horizontal <0-18>: 10
Vertikal <0-18>: 10
Es bleiben innerhalb des Quadrats 48 Felder frei
Horizontale und vertikale Ausdehnung eingeben <0/0 für Ende>
Horizontal <0-18>:
```

Wenn das Viereck ein Quadrat darstellt, zeichnen Sie im nächsten Schritt die beiden Diagonalen entsprechend dem Muster (mit „X“) ein. Achten Sie darauf, dass die beiden Diagonalen genau in den Ecken beginnen und enden.

Markieren Sie die leer bleibenden Felder innerhalb des Quadrats und zählen Sie diese. Die Summe geben Sie dann auf der Konsole aus.

